

Série TP N° 2*(Manipulations d'Histogramme)***Objectifs :**

Ce TP a pour but d'apprendre et appliquer des techniques de manipulation d'histogrammes d'images en niveaux de gris, incluant la translation, l'inversion, l'expansion de dynamique et l'égalisation d'histogramme, pour comprendre leurs effets sur l'image et améliorer la qualité visuelle. En suivant les exercices de ce TP, vous apprendrez à faire :

1. Translation de l'histogramme
2. Inversion de l'histogramme
3. Expansion de dynamique
4. Egalisation d'histogramme.

Chaque partie est composée d'exercices à résoudre. Suivez les instructions et répondez aux questions pour chaque exercice.

1. Translation de l'Histogramme

Ouvrir un nouveau script python sur vscode

Enregistrer le fichier sous le nom : **img_med_TP2.py**

Télécharger les images jointes à ce fichier (**low_cont_xray.jpg**) et placez-la dans le même répertoire que votre script.

Utiliser les fonctions codées dans le script du **TP1 : img_med_TP1.py**

Instructions :

1. Importez les bibliothèques nécessaires : Chargez l'image en spécifiant le mode de chargement en niveaux de gris (**cv2.IMREAD_GRAYSCALE**).
2. Appliquer une translation des niveaux de gris en ajoutant une valeur constante (positive ou négative) à chaque pixel.

Questions :

- Que se passe-t-il lorsque la valeur ajoutée est positive ? Négative ?
- Quelles valeurs limite peut-on rencontrer lors de la translation ?
- Afficher les images ainsi que leurs histogrammes avant/après

2. Inversion de l'Histogramme

Implémentez l'algorithme vu en cours pour Inverser l'image en remplaçant chaque intensité de pixel I par $255-I$

Instructions :

- Appliquer l'inversion en soustrayant chaque valeur de pixel de 255
- Afficher l'inversion à l'image précédente puis afficher les images ainsi que les histogrammes avant et après inversion

Série TP N° 2*(Manipulations d'Histogramme)***Questions :**

- Que remarquez-vous ?
Que représente l'inversion de l'image ? Dans quels cas pourrait-elle être utile ?

3. Expansion de Dynamique

Implémentez la formule vue en cours pour Étendre la plage des valeurs d'intensité et améliorer le contraste de l'image.

$$I'(i, j) = \frac{255}{\max_{xy} I(x, y) - \min_{xy} I(x, y)} (I(i, j) - \min_{xy} I(x, y))$$

Instructions :

- Identifier le minimum et le maximum des valeurs de pixels dans l'image.
- Appliquer une transformation linéaire pour étendre la plage des niveaux de gris entre 0 et 255.
- Afficher les images et leurs histogrammes respectifs avant et après expansion

Questions :

- Que se passe-t-il visuellement après l'expansion de dynamique ?
- Dans quels types d'images l'expansion de dynamique est-elle particulièrement utile ?

4. Égalisation d'Histogramme

Redistribuer les niveaux d'intensité pour obtenir un histogramme uniformément réparti, améliorant ainsi le contraste.

Instructions :

Soit I l'intensité d'un pixel de l'image d'origine, et I' l'intensité du pixel après égalisation. La transformation est définie par :

$$I' = \text{round} \left(\frac{\text{CDF}(I) - \text{CDF}_{\min}}{(M \times N) - \text{CDF}_{\min}} \times (L - 1) \right)$$

où :

- $\text{CDF}(I)$ est la fonction de distribution cumulative à l'intensité I
- $\text{CDF}_{\min}$ est la première valeur non nulle de la CDF
- $M \times N$ est le nombre total de pixels dans l'image
- L est le nombre de niveaux de gris (généralement 256 pour une image 8 bits)
- round permet d'obtenir un nombre entier.

Série TP N° 2*(Manipulations d'Histogramme)*

1. Calcul de l'Histogramme : Compter le nombre de pixels pour chaque niveau de gris.
2. Calcul de la CDF : La CDF est obtenue en cumulant les valeurs de l'histogramme.
3. Transformation : Utiliser la formule ci-dessus pour mapper chaque intensité d'origine à une nouvelle intensité.
4. Appliquez cette fonction sur les histogrammes précédents

Questions :

- Quelle différence de contraste notez-vous par rapport à l'image originale ?
- Dans quels cas l'égalisation d'histogramme peut-elle dégrader la qualité de l'image ?